

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Lithium granules</u>        |
| Cat No. :                      | <b>00733</b>                   |
| Sinonimi                       | Lithium metal; Lithium element |
| Indeksni broj                  | 003-001-00-4                   |
| CAS br                         | 7439-93-2                      |
| EC br                          | 231-102-5                      |
| Molekulska formula             | Li                             |
| Registracijski broj po REACH-u | -                              |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium granules

Datum revizije 05-vlj-2024

## Fizičke opasnosti

Tvari i mješavine koje mogu u dodiru s vodom emitirati zapaljive plinove

Kategorija 1 (H260)

## Opasnosti po zdravlje

nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 1 (H318)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H260 - U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

EUH014 - Burno reagira s vodom

## Iskazi opreza

P223 - Spriječiti dodir s vodom

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

## 2.3. Ostale opasnosti

Burno reagira s vodom

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

Toksično za organizme sa staništem u tlu

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| litij      | 7439-93-2 | EEC No. 231-102-5 | >95               | Water-react. 1 (H260)     |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium granules

Datum revizije 05-vlj-2024

|  |  |  |  |                                                     |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH014 |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Registracijski broj po REACH-u | - |
|--------------------------------|---|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. . Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje**  
dry ground dolomite.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**  
Voda. Ne koristiti aparat za gašenje požara halon tipa. Ugljik-dioksid (CO2).

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Reaktivno s vodom. Proizvodi zapaljive plinove pri dodiru s vodom.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**  
Vodik.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium granules

Datum revizije 05-vlj-2024

zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Spriječiti dodir s kožom i očima. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. ELIMINIRATI sve izvore paljenja (zabranjeno pušenje, bljesci, iskre ili plamenovi u neposrednom području).

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Pokupiti i odnijeti u spremnike s odgovarajućom oznakom. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Rukovati proizvodom samo u zatvorenom sustavu ili dati odgovarajuće ispušno prozračivanje.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Store contents under argon. Držati dalje od ikakvog mogućeg kontakta s vodom.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta | Austrija | Danska | Švicarska          | Poljska | Norveška |
|------------|----------|--------|--------------------|---------|----------|
| litij      |          |        | STEL: 0.2 mg/m³ 15 |         |          |

## Datum revizije 05-vlj-2024

|  |  |  |                                        |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Minuten<br>TWA: 0.2 mg/m³ 8<br>Stunden |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------|--|--|

| Komponenta | Rusija                      | Republika Slovačka | Slovenija | Švedska                                         | Turska |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------|
| litij      | MAC: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |                    |           | Binding STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |        |

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Radnici; Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                  | Akutni učinek lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinek<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| litij<br>7439-93-2 ( >95 ) |                                  |                                   |                                    | DNEL = 12mg/kg<br>bw/day            |

| Component                  | Akutni učinek lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinek<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| litij<br>7439-93-2 ( >95 ) |                                       |                                        |                                         | DNEL = 4.2mg/m <sup>3</sup>              |

Vidi vrijednosti ispod.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Zaštita ruku</b> | Zaštitne rukavice |
|---------------------|-------------------|

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma         | Vidi preporuke     | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Nitril guma           | proizvođača        |                   |             |                     |
| Neopren               |                    |                   |             |                     |
| PVC                   |                    |                   |             |                     |

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita tijela i kože</b> | Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium granules

Datum revizije 05-vlj-2024

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

## Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

## Nadzor nad izloženošću okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Krutina                           |                                                   |
| Izgled                                  | Srebro                            |                                                   |
| Miris                                   | Bez mirisa                        |                                                   |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Talište/područje taljenja               | 180 °C / 356 °F                   |                                                   |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Točka vrenja/područje                   | 1340 °C / 2444 °F                 |                                                   |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Plamište                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | 180 °C / 356 °F                   |                                                   |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Topljivost u vodi                       | Burno reagira s vodom             |                                                   |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                                   |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                                                                          |                                         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Molekulska formula                                                       | Li                                      |                 |
| Molekularna težina                                                       | 6.94                                    |                 |
| Tvari i mješavine koje mogu u dodiru s vodom emitirati zapaljive plinove | Zapaljuje li se ispušteni plin spontano | Gas(es) = Vodik |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium granules

Datum revizije 05-vlj-2024

Brzina isparavanja Nije primjenljivo - Krutina

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Da

### 10.2. Kemijska stabilnost

Klima osjetljivi. Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Burno reagira s vodom i razvijaju se vrlo lako zapaljivi plinovi.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Izloženost zraku. Nekompatibilni proizvodi. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Organski materijali. Kiseline. Halogeni. Kisik. Nitrili. Metali. Ugljični dioksid (CO2).

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Vodik.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno  
Dermalno  
Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 1 B

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni  
Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (e) zametnih stanica mutagenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (f) karcinogenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

#### (g) reproduktivna toksičnost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium granules

Datum revizije 05-vlj-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) STOT-opetovana izloženost;       | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                                                                             |
| Ciljani organi                       | Ni jedan nije poznat.                                                                                                                                                                                                                                |
| (j) težnja opasnosti;                | Nije primjenljivo<br>Krutina                                                                                                                                                                                                                         |
| Ostali štetni učinci                 | Štetno: opasnost od ozbiljnih zdravstvenih oštećenja uslijed dugotrajnog izlaganja u slučaju udisanja, u dodiru s kožom i u slučaju gutanja                                                                                                          |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni | Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije. |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Reagira s vodom tako da nema eko-toksičnosti za tvar je dostupan. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Postojanost i razgradivost

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Postojanost                                   | Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija. |
| Razgradivost                                  | Nije od važnosti za anorganske tvari, Reagira s vodom.              |
| Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih | Burno reagira s vodom.                                              |

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Proizvod ne bioakumulira zbog reakcije s vodom

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Burno reagira s vodom. Malo vjerojatno pokretan u okolišu.

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Burno reagira s vodom. U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja | Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium granules

Datum revizije 05-vlj-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda | Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.                                                                                                                                                                                        |
| Zagađena ambalaža                          | Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.                                                                                     |
| Europski katalog otpada                    | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                                                                                                                                                                                                                               |
| Ostale informacije                         | Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. |

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1415 |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | Litij  |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 4.3    |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | I      |

### ADR

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1415 |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | Litij  |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 4.3    |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | I      |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1415 |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | Litij  |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 4.3    |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | I      |

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium granules

Datum revizije 05-vlj-2024

## Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| litij      | 7439-93-2 | 231-102-5 | -      | -   | X     | X    | KE-22543 | X    | -    |

| Komponenta | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| litij      | 7439-93-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| litij      | 7439-93-2 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvršne o sigurnosti zahtjevima |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| litij      | 7439-93-2 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                             |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| litij      | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium granules

Datum revizije 05-vlj-2024

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H260 - U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

EUH014 - Burno reagira s vodom

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Pripremio/la

Health, Safety and Environmental Department

Datum izdavanja

06-stu-2010

Datum revizije

05-vlj-2024

Revision Summary

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium granules

Datum revizije 05-vlj-2024

---

Kraj sigurnosno-tehničkog lista